

---

2025 - 2026

## Dossier des tests unitaires MQTTClient

Projet

**Sonde de qualité d'air UNIHKER**

Etudiant(s)

**Matéo ROUSSEAU**

Date : 21/05/2026

## Sommaire

---

1. Historique des versions
2. Plan de test
3. Fiches de test
4. Compte rendu de test
5. Résultat de l'exécution du programme de test

# 1. Historique des versions

---

| Version | Date       | Classe / Module     | Modification         | Responsable       |
|---------|------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| V1.0    | 21/05/2026 | Model/MQTTClient.py | Création du document | ROUSSEAU<br>Matéo |

## 2. Plan de test

| Test Unitaire — Plan de test                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Test                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |
| Nom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tests MQTTClient             |
| Référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UT-MQTT-001                  |
| Type                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fonctionnel                  |
| Unité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |
| Nom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MQTTClient                   |
| Type                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Classe (Model/MQTTClient.py) |
| Réalisation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |
| Nom du testeur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ROUSSEAU Matéo               |
| Date                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21/05/2026                   |
| Framework                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | pytest + unittest.mock       |
| Objectifs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |
| Valider le comportement du client MQTT unifié : initialisation et connexion au broker, construction des topics basés sur l'adresse MAC, publication des mesures PM10 et TVOC/CO2 (format JSON, succès/échec), abonnement aux seuils et déclenchement du callback, parsing du payload JSON de seuils, reconnexion automatique et déconnexion propre. paho.mqtt est entièrement simulé. |                              |
| Environnement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |
| Python 3.x – pytest – unittest.mock – Stub paho.mqtt.client et ssl injectés dans sys.modules – uuid.getnode mocké à 0xAABBCCDDEEFF – Aucun broker requis                                                                                                                                                                                                                              |                              |
| Procédure de test                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
| 1. Injection des stubs paho et ssl dans sys.modules avant tout import. 2. Mock de uuid.getnode pour une MAC déterministe (AA:BB:CC:DD:EE:FF). 3. Réinitialisation du mock client paho avant chaque test (autouse fixture). 4. Invocation des méthodes publish_pm10, publish_tvoc_co2, subscribe_seuils, _on_message, _on_connect et disconnect sur l'instance MQTTClient.             |                              |
| Résultats attendus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |
| Les topics contiennent la MAC attendue. Les payloads JSON sont valides et contiennent les champs requis. Les valeurs de retour (True/False) reflètent le code retour paho. Le callback de seuils est appelé avec les bons paramètres. La déconnexion appelle loop_stop() puis disconnect().                                                                                           |                              |

| Réf.        | Nom du test     | Unité testée              | Description                                                                                     |
|-------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UT-MQTT-001 | TestInit        | MQTTClient.__init__       | Topics PM10/TVOC contiennent la MAC, credentials et TLS configurés, connect/loop_start appelés. |
| UT-MQTT-002 | TestPublishPm10 | MQTTClient.publish_pm10() | Succès/échec, payload JSON avec PM10 et timestamp, publication sur le bon topic.                |

|             |                     |                               |                                                                                                   |
|-------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UT-MQTT-003 | TestPublishTvocCo2  | MQTTClient.publish_tvoc_co2() | Succès/échec, payload JSON avec ECO2/TVOC et timestamp, publication sur le bon topic.             |
| UT-MQTT-004 | TestSubscribeSeuils | MQTTClient.subscribe_seuils() | Abonnement au topic, callback enregistré, topic mémorisé.                                         |
| UT-MQTT-005 | TestOnMessage       | MQTTClient._on_message()      | Parsing JSON, appel callback avec bons seuils, tolérance JSON invalide / clé manquante / cb=None. |
| UT-MQTT-006 | TestOnConnect       | MQTTClient._on_connect()      | Ré-abonnement après reconnexion (rc=0), pas d'abonnement si rc≠0 ou topic absent.                 |
| UT-MQTT-007 | TestDisconnect      | MQTTClient.disconnect()       | loop_stop() puis disconnect() appelés exactement une fois.                                        |

### 3. Fiches de test

#### 3.1. TestInit — Initialisation MQTTClient

| Fiche de test — TestInit — Initialisation MQTTClient                                                                                      |                                      |                           |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| Nom                                                                                                                                       | TestInit — Initialisation MQTTClient |                           |                                      |
| Référence                                                                                                                                 | UT-MQTT-001                          |                           |                                      |
| Type                                                                                                                                      | Fonctionnel                          |                           |                                      |
| Unité                                                                                                                                     | MQTTClient                           |                           |                                      |
| Type unité                                                                                                                                | Méthode __init__                     |                           |                                      |
| Testeur                                                                                                                                   | ROUSSEAU Matéo                       |                           |                                      |
| Date                                                                                                                                      | 21/05/2026                           |                           |                                      |
| Objectifs                                                                                                                                 |                                      |                           |                                      |
| Vérifier que l'initialisation construit les topics à partir de la MAC, configure les credentials et le TLS, et établit la connexion paho. |                                      |                           |                                      |
| Étapes                                                                                                                                    |                                      |                           |                                      |
| Pré-conditions                                                                                                                            | Post-conditions                      | Actions                   | Résultats attendus                   |
| uuid.getnode mocké<br>→ 0xAABBCCDDEEFF                                                                                                    | Instance créée                       | Instancier MQTTClient()   | 'AA:BB:CC:DD:EE:FF' dans _topic_pm10 |
| Idem                                                                                                                                      | Idem                                 | Vérifier _topic_pm10      | 'pm10' dans _topic_pm10              |
| Idem                                                                                                                                      | Idem                                 | Vérifier _topic_tvoc      | 'tvoc_co2' dans _topic_tvoc          |
| Idem                                                                                                                                      | Connexion établie                    | Vérifier client.connect() | connect() appelé                     |
| Idem                                                                                                                                      | Boucle démarrée                      | Vérifier loop_start()     | loop_start() appelé                  |

#### 3.2. TestPublishPm10 — Publication PM10

| Fiche de test — TestPublishPm10 — Publication PM10 |                                    |
|----------------------------------------------------|------------------------------------|
| Nom                                                | TestPublishPm10 — Publication PM10 |
| Référence                                          | UT-MQTT-002                        |
| Type                                               | Fonctionnel                        |
| Unité                                              | MQTTClient                         |
| Type unité                                         | Méthode publish_pm10()             |
| Testeur                                            | ROUSSEAU Matéo                     |
| Date                                               | 21/05/2026                         |

| Objectifs                                                                                                                             |                   |                                   |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Valider que publish_pm10() retourne True si paho réussit, False en cas d'erreur, et que le payload JSON contient les champs attendus. |                   |                                   |                                    |
| Étapes                                                                                                                                |                   |                                   |                                    |
| Pré-conditions                                                                                                                        | Post-conditions   | Actions                           | Résultats attendus                 |
| publish retourne (0,1)                                                                                                                | Retourne True     | client.publish_pm10(42.5)         | True                               |
| publish retourne (1,0)                                                                                                                | Retourne False    | client.publish_pm10(42.5)         | False                              |
| publish retourne (0,1)                                                                                                                | Payload valide    | Vérifier le payload JSON          | payload['mesure']['PM 10'] == 77.3 |
| Idem                                                                                                                                  | Timestamp présent | Vérifier 'timestamp' dans payload | 'timestamp' in payload             |
| Idem                                                                                                                                  | Bon topic         | Vérifier args[0] de publish()     | args[0] == client._topic_pm10      |

### 3.3. TestOnMessage — Parsing des seuils

| Fiche de test — TestOnMessage — Parsing des seuils                                                                                                     |                                    |                                         |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| Nom                                                                                                                                                    | TestOnMessage — Parsing des seuils |                                         |                              |
| Référence                                                                                                                                              | UT-MQTT-005                        |                                         |                              |
| Type                                                                                                                                                   | Fonctionnel                        |                                         |                              |
| Unité                                                                                                                                                  | MQTTClient                         |                                         |                              |
| Type unité                                                                                                                                             | Méthode _on_message()              |                                         |                              |
| Testeur                                                                                                                                                | ROUSSEAU Matéo                     |                                         |                              |
| Date                                                                                                                                                   | 21/05/2026                         |                                         |                              |
| Objectifs                                                                                                                                              |                                    |                                         |                              |
| Valider le parsing du payload JSON des seuils : callback appelé avec les bonnes valeurs, tolérance aux erreurs JSON, clés manquantes et callback None. |                                    |                                         |                              |
| Étapes                                                                                                                                                 |                                    |                                         |                              |
| Pré-conditions                                                                                                                                         | Post-conditions                    | Actions                                 | Résultats attendus           |
| Payload JSON valide avec pm10_alerte_seuil et pm10_danger_seuil                                                                                        | Callback appelé                    | Appeler _on_message avec payload valide | cb(25.0, 50.0)               |
| Payload JSON invalide ('{' tronqué)                                                                                                                    | Pas d'appel                        | Appeler _on_message                     | callback.assert_not_called() |

|                                |                 |                        |                              |
|--------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------------|
| JSON valide mais clé manquante | Pas d'appel     | Appeler<br>_on_message | callback.assert_not_called() |
| _cb_seuils = None              | Pas d'exception | Appeler<br>_on_message | Aucune exception levée       |

3.4. TestDisconnect — Déconnexion propre

| Fiche de test — TestDisconnect — Déconnexion propre                                                            |                                     |                             |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Nom                                                                                                            | TestDisconnect — Déconnexion propre |                             |                              |
| Référence                                                                                                      | UT-MQTT-007                         |                             |                              |
| Type                                                                                                           | Fonctionnel                         |                             |                              |
| Unité                                                                                                          | MQTTClient                          |                             |                              |
| Type unité                                                                                                     | Méthode disconnect()                |                             |                              |
| Testeur                                                                                                        | ROUSSEAU Matéo                      |                             |                              |
| Date                                                                                                           | 21/05/2026                          |                             |                              |
| Objectifs                                                                                                      |                                     |                             |                              |
| Vérifier que disconnect() appelle loop_stop() puis disconnect() exactement une fois chacun sur le client paho. |                                     |                             |                              |
| Étapes                                                                                                         |                                     |                             |                              |
| Pré-conditions                                                                                                 | Post-conditions                     | Actions                     | Résultats attendus           |
| Client paho connecté (mock)                                                                                    | Boucle arrêtée                      | Appeler client.disconnect() | loop_stop() appelé une fois  |
| Idem                                                                                                           | Connexion fermée                    | Appeler client.disconnect() | disconnect() appelé une fois |



## 4. Compte rendu de test

| Compte rendu de test                                                                                      |                                  |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Nom                                                                                                       | Tests MQTTClient                 |                   |
| Référence                                                                                                 | UT-MQTT-001                      |                   |
| Type                                                                                                      | Fonctionnel                      |                   |
| Unité                                                                                                     | MQTTClient                       |                   |
| Type unité                                                                                                | Classe                           |                   |
| Testeur                                                                                                   | ROUSSEAU Matéo                   |                   |
| Date                                                                                                      | 21/05/2026                       |                   |
| Procédure du test                                                                                         |                                  |                   |
| Référence                                                                                                 | Résultats attendus               | Résultats obtenus |
| UT-MQTT-001                                                                                               | 6 tests init passent             | PASS (6/6)        |
| UT-MQTT-002                                                                                               | 6 tests publish_pm10 passent     | PASS (6/6)        |
| UT-MQTT-003                                                                                               | 6 tests publish_tvoc_co2 passent | PASS (6/6)        |
| UT-MQTT-004                                                                                               | 3 tests subscribe_seuils passent | PASS (3/3)        |
| UT-MQTT-005                                                                                               | 5 tests _on_message passent      | PASS (5/5)        |
| UT-MQTT-006                                                                                               | 3 tests _on_connect passent      | PASS (3/3)        |
| UT-MQTT-007                                                                                               | 2 tests disconnect passent       | PASS (2/2)        |
| Nature des modifications                                                                                  |                                  |                   |
| Aucune modification requise. Tous les tests passent sans modifier le code source ni les fichiers de test. |                                  |                   |

## 5. Résultat de l'exécution du programme de test

---

| Réf.        | Nom du test         | Statut | OK | Total | Observations                                                |
|-------------|---------------------|--------|----|-------|-------------------------------------------------------------|
| UT-MQTT-001 | TestInit            | PASS   | 6  | 6     | Topics MAC corrects, credentials/TLS/connect/loop_start OK. |
| UT-MQTT-002 | TestPublishPm10     | PASS   | 6  | 6     | True/False, payload JSON PM10+timestamp, bon topic.         |
| UT-MQTT-003 | TestPublishTvocCo2  | PASS   | 6  | 6     | True/False, payload JSON ECO2/TVOC+timestamp, bon topic.    |
| UT-MQTT-004 | TestSubscribeSeuils | PASS   | 3  | 3     | Abonnement, callback et topic mémorisés.                    |
| UT-MQTT-005 | TestOnMessage       | PASS   | 5  | 5     | Parsing JSON, tolérance erreurs, conversion float OK.       |
| UT-MQTT-006 | TestOnConnect       | PASS   | 3  | 3     | Ré-abonnement rc=0, pas d'abonnement rc≠0 ou topic=None.    |
| UT-MQTT-007 | TestDisconnect      | PASS   | 2  | 2     | loop_stop() et disconnect() appelés exactement une fois.    |